SujetStore

سوجيستور

الدليل التقني الشامل

منصة الأرشيف التعليمي المتطورة للمنهج الجزائري

فهرس المحتويات

I مقدمة: إعادة تصور التعلم الرقمي في الجزائر 4
I-1 المنطلق (The Problem) 4
I-2 الرؤية (The Vision) 5
I-3 الأهداف الاستراتيجية 5
II الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture) 6
II-1 الحزمة التقنية (The Tech Stack) 6
II-2 فلسفة المعمارية: المبنى المتراص الذكي (The Compact Monolith) 7
III واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX) 8
III-1 رحلة المستخدم التعليمية 8
III-2 دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي 9
III-3 نظام الألوان المتكيف (Dark & Light Mode) 9
IV محرك إدارة المستندات (Document Engine) 10
IV-1 عارض PDF المدمج والنظيف 10
IV-2 التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking) 11
IV-3 شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar) 11
V محرك التمارين التفاعلية (Quiz Engine) 12
V-1 مشغل التمارين التفاعلي 12
V-2 بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank) 13
V-3 منشئ التمارين الاحترافي (The Quiz Builder) 14
VI التحفيز والمشاركة (Gamification) 16
VI-1 لوحة الإنجازات والأوسمة 16
VI-2 نظام النقاط الذكي (Points System) 17
VI-3 الأوسمة المتاحة 17
VII لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard) 18
VII-1 تحليلات وإدارة المنصة 18
VII-2 إدارة الأطوار والمستويات الدراسية 19
VII-3 الأمن والوصول 20
VIII النشر وخارطة الطريق (Roadmap) 21
VIII-1 استراتيجية النشر الحالية 21

VIII-2 الآفاق المستقبلية للمنصة 21
IX محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy) 22
IX-1 الركائز الأربع للنظام 22
IX-2 نظام ترميز الامتحانات الذكي 22

الفصل I

مقدمة: إعادة تصور التعلم الرقمي في الجزائر

I-1 المنطلق (The Problem)

في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة، يجد الطالب الجزائري نفسه أمام «فوضى معلوماتية» في بحثه عن المصادر التعليمية. فالمحتوى مبعثر بين صفحات التواصل الاجتماعي، والمنتديات المتقادمة، ومجموعات التراسل الفوري غير المنظمة.

شكل 1: الشاشة الرئيسية: تصميم نظيف يعتمد على النقاء البصري والوصول السريع للأطوار التعليمية

I-2 الرؤية (The Vision)

جاءت منصة **SujetStore** لتكون الحل الهندسي المتكامل لهذه التحديات. نحن لا نقدم مجرد مستودع ملفات، بل نبني بيئة تعليمية ذكية تجمع بين قوة الأرشفة وتفاعلية التعلم الحديث. إنها رؤية تهدف لتمكين الطالب والمربي من خلال تكنولوجيا مفتوحة المصدر، سريعة، وأنيقة.

I-3 الأهداف الاستراتيجية

- **النقاء البصري**: توفير واجهة عمل خالية تماماً من الإعلانات والمشتتات، مصممة خصيصاً للدراسة العميقة.
- **نظام الترميز الموحد**: تطبيق نظام ترميز (Exam Coding) صارم يربط المواد بالشعب الدراسية بدقة متناهية، مانعاً أي تكرار أو تداخل.
- **الهيكلية الهرمية الذكية**: تنظيم المنهج الوطني في شجرة منطقية: المرحلة ← السنة ← الشعبة ← المادة ← الفصل.
- **الانتقال نحو التفاعلية**: كسر حاجز الـ PDF الثابت عبر محرك تمارين يضم أكثر من 14 نوعاً من الأسئلة التفاعلية.

الفصل II

الهيكلية التقنية ومعمارية النظام (Architecture)

تتبنى منصة **SujetStore** معمارية حديثة تركز على الأداء الفائق والبساطة في التشغيل، مما يضمن تجربة مستخدم سريعة جداً حتى على الأجهزة ذات المواصفات المتوسطة.

II-1 الحزمة التقنية (The Tech Stack)

تم اختيار الأدوات التالية بعناية لتحقيق توازن بين سرعة التطوير وكفاءة التشغيل:

المكون	التقنية	القيمة المضافة
إطار العمل	SvelteKit (Svelte 5)	تفاعلية ذكية باستخدام (Runes) مع أصغر حجم مجمع (Bundle) ممكن في السوق.
قاعدة البيانات	SQLite	تخزين محلي فعال، صفرية الإعدادات، ومصممة للتعامل مع ملايين السجلات بكفاءة.

ربط البيانات (ORM)	Drizzle ORM	أمان تام للأنماط (Type-safe) مع أداء يقترب من الـ SQL الخام.
التنسيق (CSS)	Tailwind v4	أحدث جيل من محركات التنسيق، يعتمد بالكامل على المتغيرات الأصلية للتصميم.
النشر	Caddy	خادم ويب حديث مع إدارة تلقائية بالكامل لشهادات SSL وقوة في التوجيه.

II-2 فلسفة المعمارية: المبنى المتراص الذكي (The Compact Monolith)

نحن نؤمن بأن التعقيد هو عدو السرعة. لذا، نعتمد معمارية «المبنى المتراص» التي تدمج الواجهة والخلفية في عملية واحدة، مما يقلل تأخير الشبكة ويسهل عمليات النشر والصيانة المستمرة.

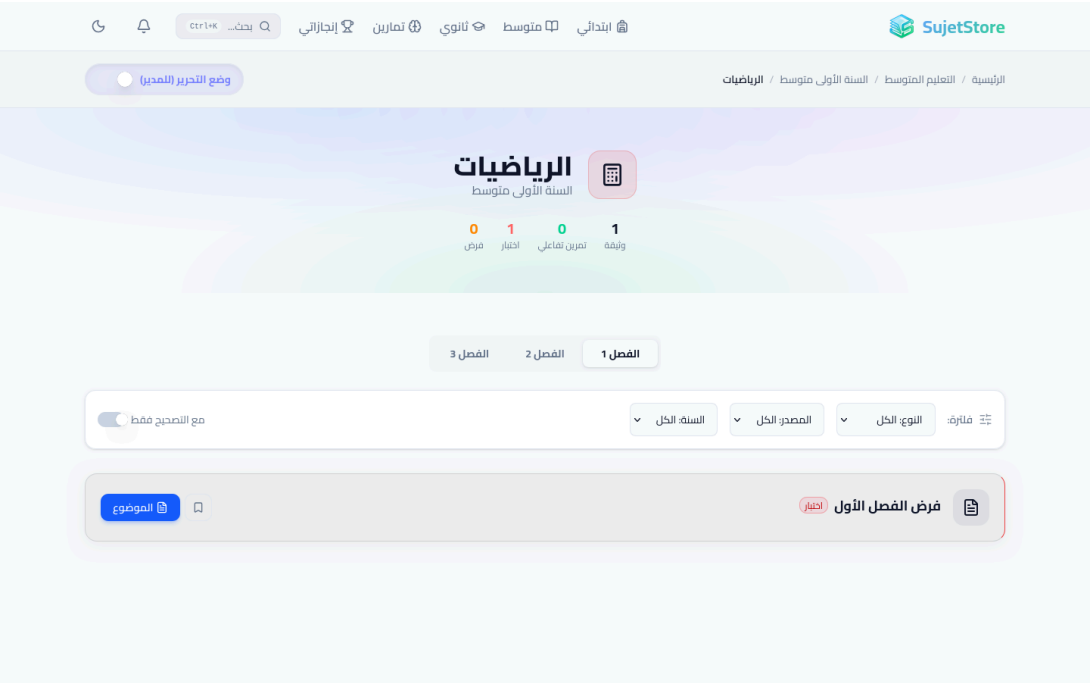
الفصل III

واجهة وتجربة المستخدم (UI/UX)

تم تصميم **SujetStore** بناءً على مبدأ أساسي: «البساطة تخلق الفعالية». تبدو الواجهة سريعة الاستجابة، سهلة الوصول، ومصممة لتقليل الجهد الذهني للطالب أثناء البحث عن المواد.

III-1 رحلة المستخدم التعليمية

تبدأ رحلة الطالب من «لوحة الاختيار» الواضحة، مروراً بـ «نظام تتبع المسار» (Breadcrumbs) الذي يمنع الشعور بالضياع داخل الشجرة التعليمية، وصولاً إلى المحتوى المطلوب في أقل من ٣ ثوانٍ.



شكل 2: واجهة اختيار المواد: تنظيم هرمي دقيق مع عرض إحصائيات المحتوى المتوفر آلياً لكل مادة

III-2 دعم اللغة العربية والاتجاه (RTL) بشكل أصلي

التصميم مبني من الصفر ليدعم النصوص من اليمين إلى اليسار بشكل أصلي، مع استخدام خط النسخ (Uthman Taha) لضمان وضوح القراءة الأكاديمية الطويلة وتناسق الأرقام مع النصوص.

III-3 نظام الألوان المتكيف (Dark & Light Mode)

يوفر النظام تجربة بصرية متكاملة في كلا الموضعين الفاتح والمظلم، مع الاعتماد على المتغيرات اللونية الدلالية لضمان تباين مريح للعين في جميع ظروف الإضاءة.

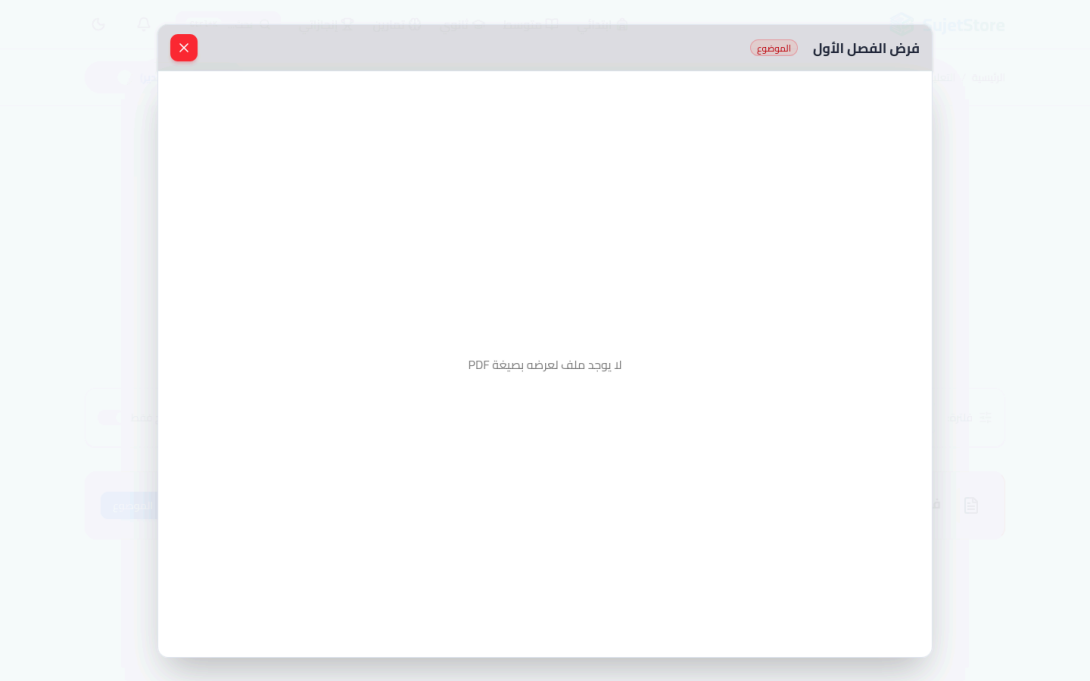
الفصل IV

محرك إدارة المستندات (Document Engine)

تتمثل الميزة الأساسية للمنصة في قدرتها على توفير استكشاف سريع وتصفية فورية لآلاف المستندات التعليمية الثابتة واستهلاكها بيسر تامة.

IV-1 عارض PDF المدمج والنظيف

يوفر **SujetStore** تجربة شاملة لعرض الملفات بشكل مدمج تبقي الطالب متصلاً داخل المنصة دون إجباره على تحميل المستندات، مع إمكانية التبديل الفوري بين «ورقة الأسئلة» و «ورقة التصحيح» داخل نفس النافذة.



شكل 3: عارض *PDF* المتكامل: واجهة غامرة تركز على المحتوى العلمي مع خيارات طباعة وتحكم سريعة

IV-2 التتبع الذكي لمراجعات الطالب (Persistence Tracking)

لمساعدة الطلاب على متابعة تقدمهم، يدمج التطبيق نظاماً لحفظ سجل التعقب المحلي. عندما يقوم الطالب بفتح مستند ما، تظهر علامة «صح» (✓) بجانب المستند في المرات القادمة، مما يقدم تغذية راجعة بصرية فورية حول المدى المنجز.

IV-3 شريط التصفية الآني (Contextual Filter Bar)

من خلال تقنيات Svelte 5 الذكية، يمكن للطلاب تضييق نطاق مئات المستندات في ثوانٍ معدودة حسب نوع المستند (امتحان، فرض، ملخص) أو المصدر (وزاري، مقترح) وبدون أي تأخير شبكي.

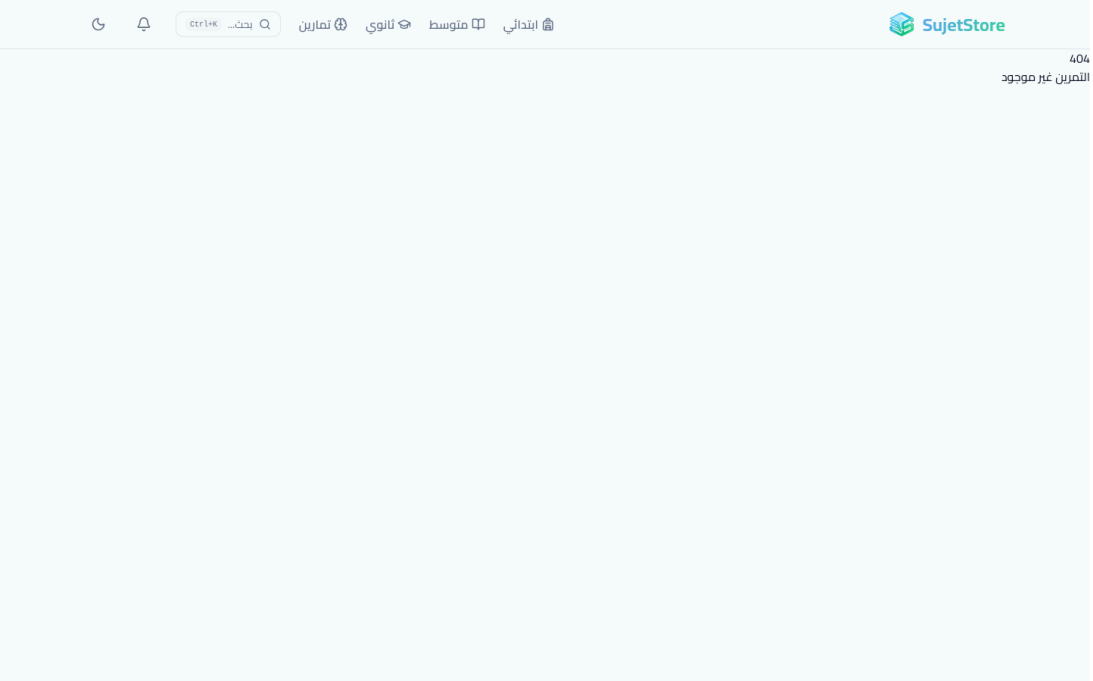
الفصل V

محرك التمارين التفاعلية (Quiz Engine)

يُعد محرك التمارين في **SujetStore** من أكثر الأنظمة تطوراً، حيث يتجاوز حدود الأسئلة البسيطة ليقدم بيئة تقييم كاملة مصممة خصيصاً لتناسب المناهج الدراسية الجزائرية.

V-1 مشغل التمارين التفاعلي

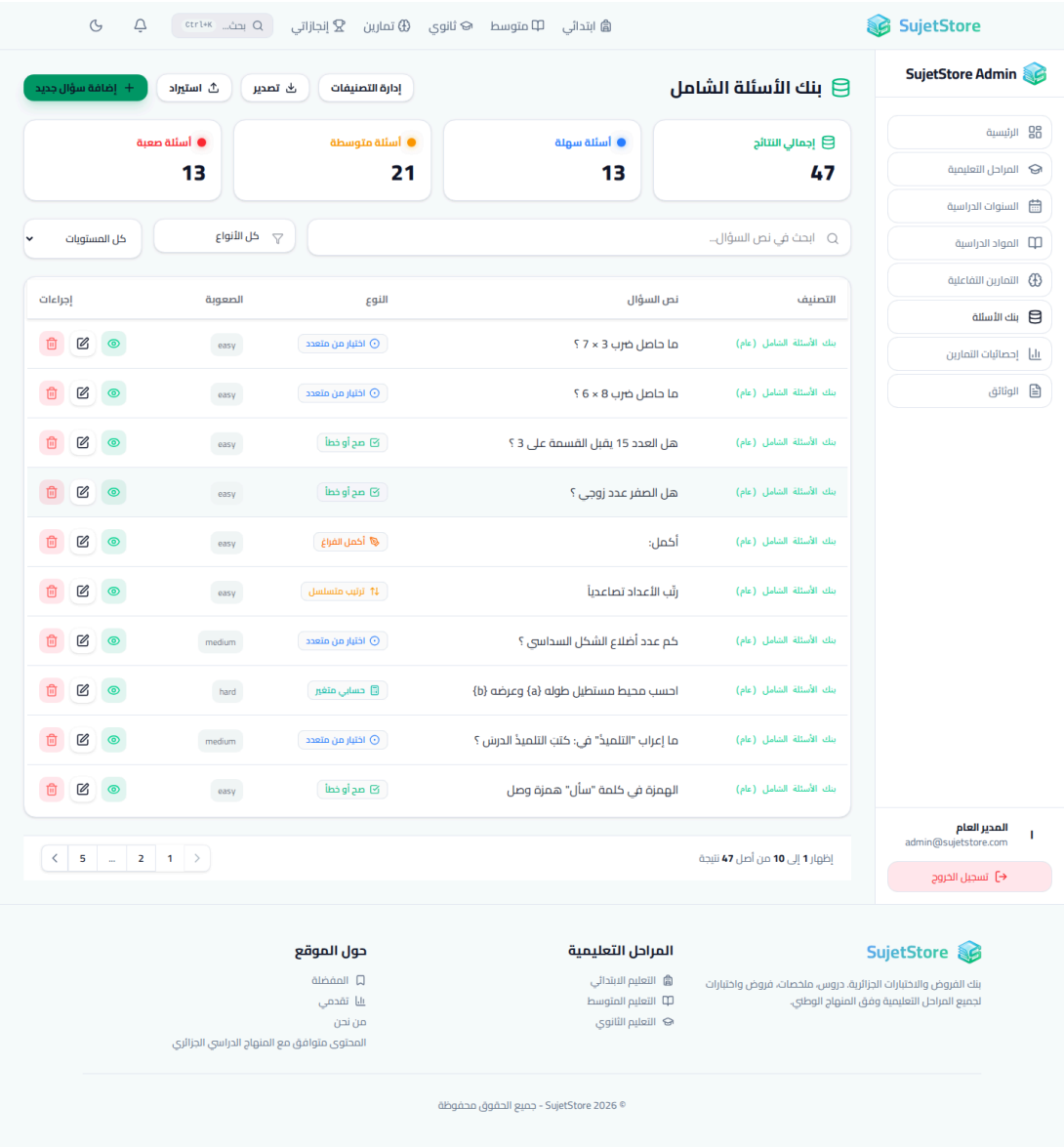
يتميز المشغل بقدرته على التعامل مع ١٤ نوعاً مختلفاً من الأسئلة، مع تقديم تغذية راجعة فورية للطالب وشروحات مفصلة للإجابات الصحيحة.



شكل 4: مشغل التمارين: واجهة تفاعلية ذكية مصممة لضمان التركيز والدقة في الإجابة

2-V بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank)

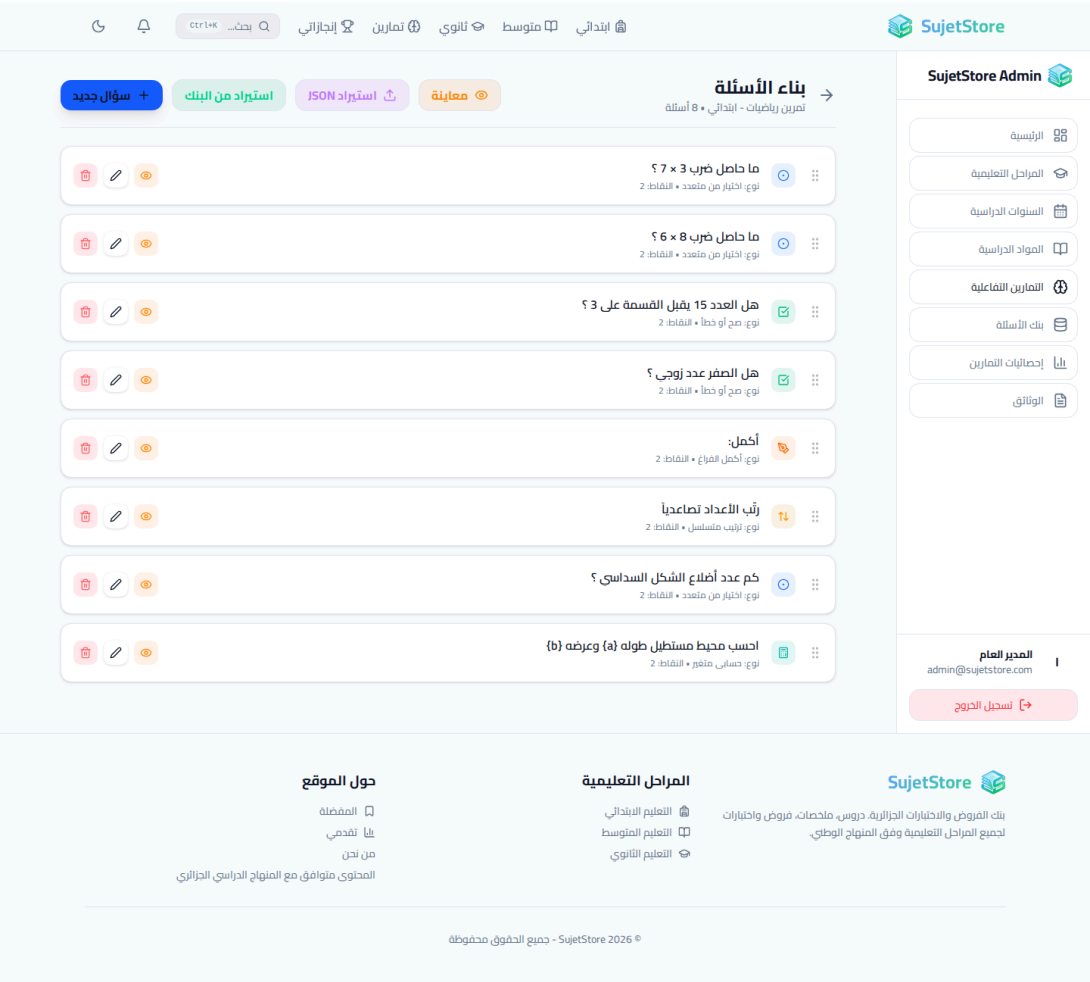
تعتمد المنصة مبدأ «بنك الأسئلة الموحد»، حيث تُخزن جميع الأسئلة في مستودع مركزي يسمح بإعادة استخدامها في تمارين متعددة مع ضمان جودة وسلامة البيانات.



شكل 5: بنك الأسئلة المركزي: فرز وإحصائيات متقدمة لكل سؤال حسب المستوى والصعوبة

3-V منشئ التمارين الاحترافي (The Quiz Builder)

يوفر المنشئ واجهة سحب وإفلات متطورة للمديرين، مع دعم كامل للمعادلات الرياضية عبر محرك KaTeX الذي يضمن ظهوراً دقيقاً وسريعاً للصيغ العلمية.



شكل 6: منشئ التمارين: سهولة تامة في ترتيب الأسئلة وتنسيق المحتوى التفاعلي

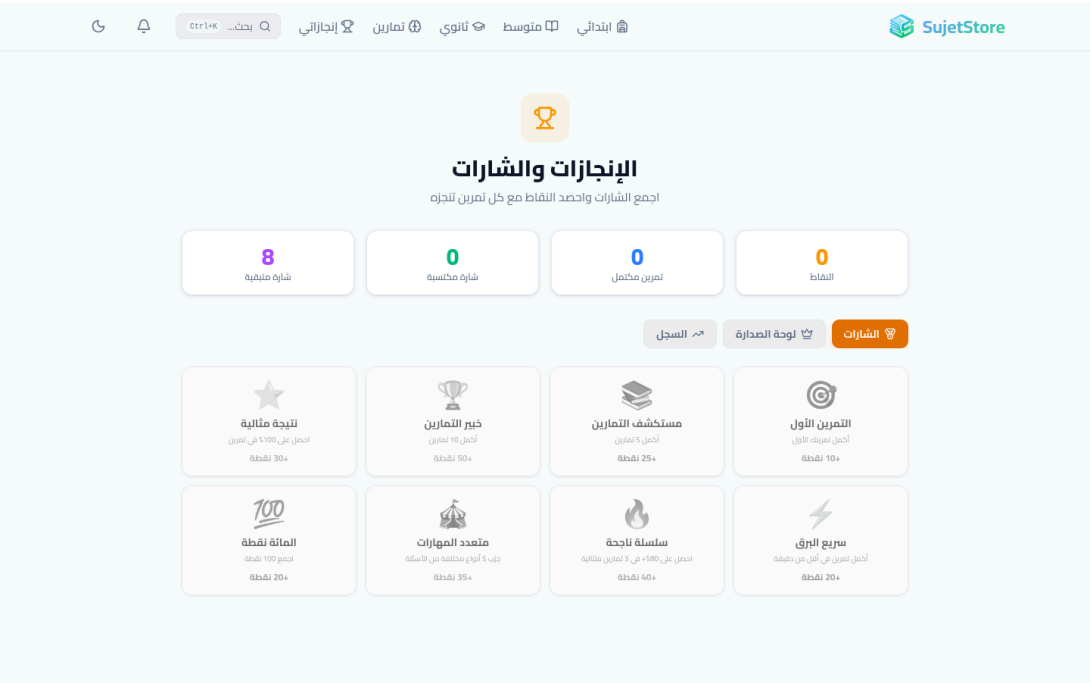
الفصل VI

التحفيز والمشاركة (Gamification)

لزيادة معدل تفاعل الطلاب وضمان استمراريتهم، تطبق المنصة طبقة متكاملة من نظام التحفيز (Gamification) تحول تجربة المراجعة التقليدية إلى مسار تفاعلي مشوق.

VI-1 لوحة الإنجازات والأوسمة

يتم منح الشارات (Badges) آلياً للطالب فور تحقيقه لمحطات بارزة مثل إكمال التمرين الأول، أو الحصول على العلامة الكاملة، أو إنهاء التمرين في وقت قياسي.



شكل 7: شاشة الإنجازات: تتبع النقاط التراكمية، الأوسمة المكتسبة، ولوحة صدارة الطلاب

2-VI نظام النقاط الذكي (Points System)

يمثل سجل النقاط العمود الفقري لنظام التحفيز، حيث تُمنح النقاط بناءً على صعوبة التمرين ودقة الإجابة، مما يشجع الطالب على تحسين مستواه العلمي باستمرار للمنافسة في لوحة الصدارة العالمية للمنصة.

3-VI الأوسمة المتاحة

يضم النظام حالياً مجموعة متنوعة من الأوسمة مثل:

- **التمرين الأول:** 🎯 (أول اختبار مكتمل).
- **مستكشف التمارين:** 📚 (إكمال ٥ تمارين).
- **خبير التمارين:** 🏆 (إكمال ١٠ تمارين).
- **نتيجة مثالية:** ⭐ (تقييم ١٠٠٪ بدون أخطاء).
- **سريع البرق:** ⚡ (إنهاء التمرين في أقل من دقيقة).

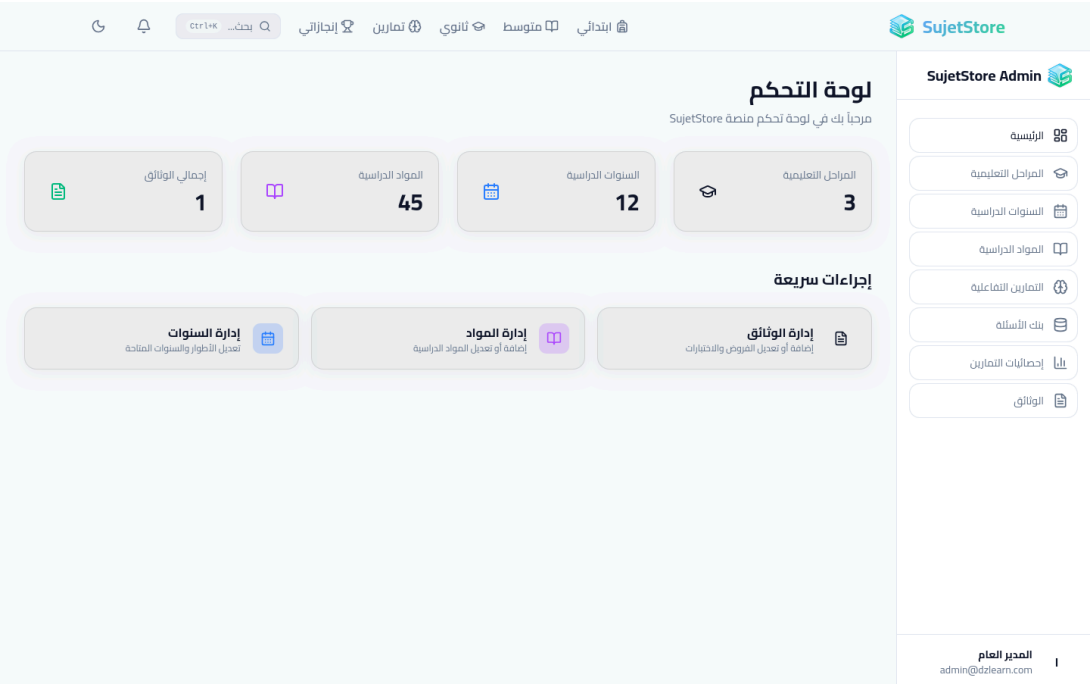
الفصل VII

لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard)

توفر منصة **SujetStore** للمديرين والمربين نظام إدارة محتوى (CMS) مخصصاً بالكامل يتيح التحكم في الشجرة التعليمية والمستندات والتمارين دون الحاجة لخبرة تقنية عميقة.

VII-1 تحليلات وإدارة المنصة

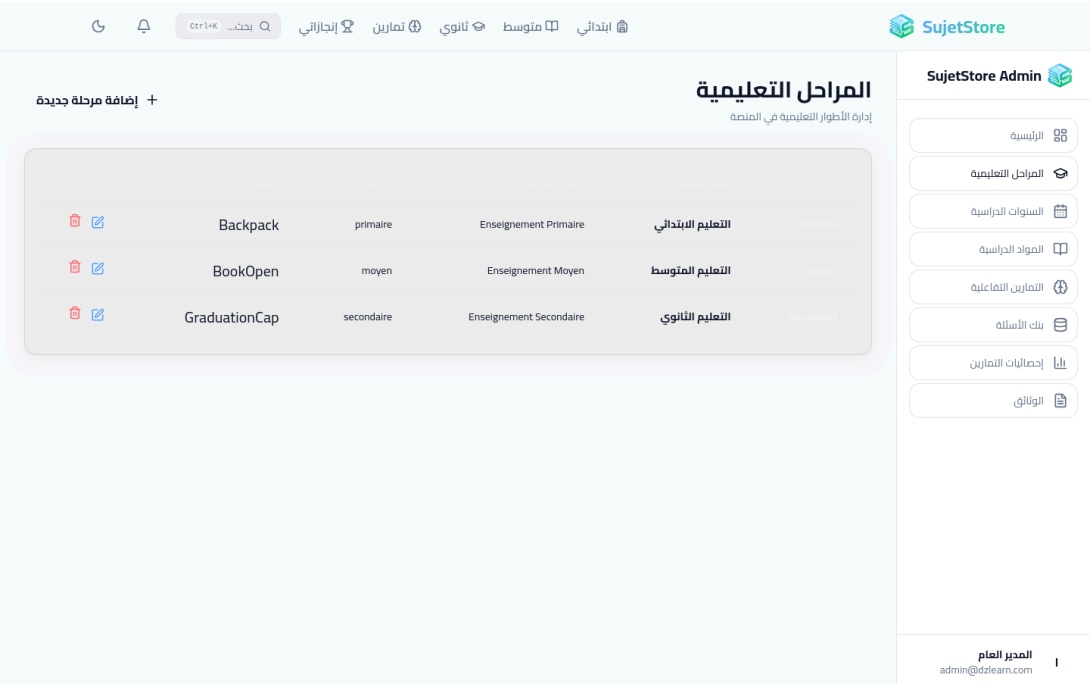
توفر الصفحة الرئيسية للإدارة ملخصاً شاملاً لصحة المنصة، بما في ذلك إحصائيات المستندات المرفوعة، عدد الأسئلة في البنك، وتوزيع صعوبة التمارين لضمان توازن المحتوى العلمي.



شكل 8: لوحة التحكم الرئيسية: نظرة بانورامية على النشاط التعليمي وإحصائيات المحتوى

VII-2 إدارة الأطوار والمستويات الدراسية

يتيح النظام تحكماً كاملاً في الهيكلية التعليمية الجزائرية، حيث يمكن إضافة أو تعديل الأطوار والسنوات والشعب الدراسية وربط المواد بها بدقة متناهية من خلال واجهة مستخدم بسيطة وسريعة.



شكل 9: إدارة المستويات: مرونة تامة في بناء وتعديل الشجرة التعليمية للمنهاج الوطني

VII-3 الأمن والوصول

يتم حماية لوحة التحكم بطبقات حماية متعددة تشمل تشفير كلمات المرور باستخدام تقنية `bcryptjs` وإدارة الجلسات الآمنة لضمان سلامة البيانات التعليمية.

الفصل VIII

النشر وخارطة الطريق (Roadmap)

تم تصميم منصة **SujetStore** لتكون قابلة للنشر والنمو بكفاءة عالية على خوادم VPS اقتصادية مع الحفاظ على سرعة استجابة فائقة.

VIII-1 استراتيجية النشر الحالية

تعتمد المنصة على مزيج من التقنيات لضمان التوافر الدائم والأمان:

- **خادم Caddy**: يعمل كوكيل عكسي (Reverse Proxy) مع إدارة تلقائية بالكامل لشهادات SSL لضمان أمان التصفح.
- **محرك Bun**: يقوم بتشغيل التطبيق بذاكرة مستهلكة منخفضة وسرعة معالجة عالية للطلبات.
- **أتمتة النشر**: توفير سكربت مخصص (`deploy.sh`) يقوم ببناء المشروع وتحديث الخدمة في ثوانٍ معدودة دون انقطاع.

VIII-2 الآفاق المستقبلية للمنصة

تركز رؤية التطوير القادمة على ثلاثة محاور كبرى:

- **دعم الوسائط المتعددة**: دمج شروحات فيديو تعليمية باستخدام بروتوكولات البث المتكيف (HLS) لضمان التشغيل السلس على مختلف سرعات الإنترنت.
- **الذكاء الاصطناعي والتحليلات**: تطوير نظام ذكي لرصد الفجوات المعرفية للطلاب واقتراح دروس مخصصة لسد تلك الثغرات آلياً.
- **المجتمع التفاعلي**: بناء لوحات مراقبة خاصة لأولياء الأمور لمتابعة تقدم الأبناء ومناقشة الحلول بين الطلاب والمربين.

الفصل IX

محرك الهيكلية التعليمية (Educational Hierarchy)

يعتبر الفهم العميق للهيكلية التعليمية الجزائرية حجر الزاوية في تصميم **SujetStore**. فالمناهج ليست مجرد مواد دراسية، بل هي شبكة معقدة من التخصصات والسنوات والشعب.

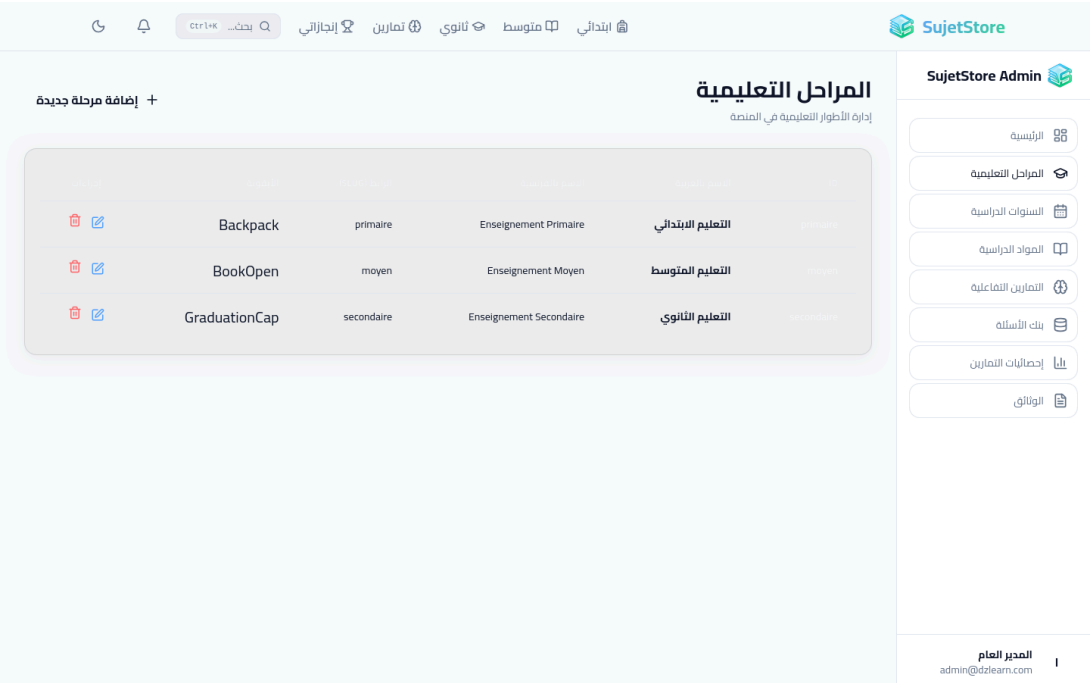
IX-1 الركائز الأربع للنظام

تم بناء قاعدة بيانات المنصة لتعكس أربعة مستويات من التنظيم:

- **الأطوار (Levels)**: ابتدائي، متوسط، ثانوي.
- **السنوات (Years)**: التدرج الأكاديمي داخل كل طور (مثل: السنة الثالثة ثانوي).
- **الشعب (Streams)**: التخصصات الثانوية الدقيقة (مثل: علوم تجريبية، رياضيات).
- **المواد الأساسية (Subjects)**: العناوين المعيارية الموحدة للمواد.

IX-2 نظام ترميز الامتحانات الذكي

لحل معضلة تكرار المحتوى، قمنا بتطوير نظام ترميز ذكي للمواد يمنع تكرار البيانات بنسبة ٤٠٪، حيث يتم ربط ورقة الامتحان الواحدة بعدة شعب إذا كانت تشترك في نفس المحتوى العلمي، مما يضمن دقة وسرعة الوصول للمعلومة.



شكل 10: تمثيل الهيكلية: دقة متناهية في ربط المواد بالشعب الدراسية وضمان عدم التداخل